Допълнение: P2P с Декомпозиция на Фибоначи

Нов подход: Декомпозиция на задачите

Проблем с грануларността

При стандартните подходи (статично балансиране и work stealing), всяка задача `fib(n)` се изчислява **изцяло от един процес**. Това създава фундаментално ограничение - ако `fib(45)` отнема 2.5 секунди, никакво преразпределение не може да намали това време под 2.5s.

Решение: Рекурсивна декомпозиция

Разбиваме самата задача на подзадачи, които се разпределят между процесите:

fib(45) = fib(44) + fib(43)

Всяка подзадача може да бъде изпратена на различен процес, което позволява истински паралелизъм *вътре* в изчислението на една голяма задача.

Алгоритъм:

1. Ако `n > праг (30)` → декомпозирай на `fib(n-1)` и `fib(n-2)`
2. Изпрати едната подзадача на друг процес
3. Когато и двете завършат → сумирай и върни на родителя
4. Ако `n ≤ праг` → изчисли директно (рекурсивно)

Резултати от експериментите

Таблица: P2P с Декомпозиция (fib 46, праг 30)

Процеси	Време (s)	Ускорение	Ефективност	CPU баланс
1	2.03	1.00x	100%	100%
2	1.03	1.96x	**98%**	100%
4	0.56	**3.61x**	**90%**	100%
8	0.36	**5.65x**	**71%**	99.8%

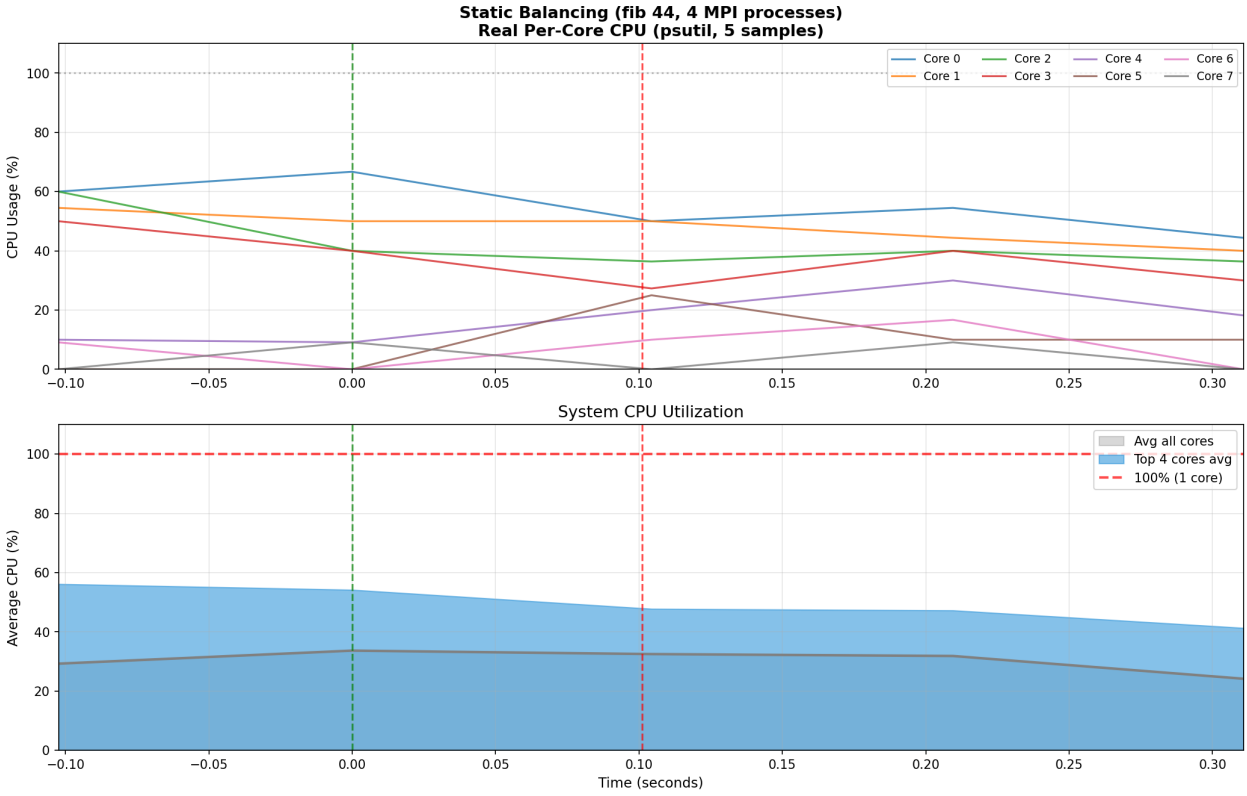
Сравнение на трите подхода (8 процеса)

Метрика	Статично	Work Stealing	Декомпозиция
Ускорение	1.43x	2.57x	**5.65x**
Ефективност	18%	32%	**71%**
CPU баланс	15-100%	~45%	**~100%**

CPU натоварване per-core (реални измервания с psutil)

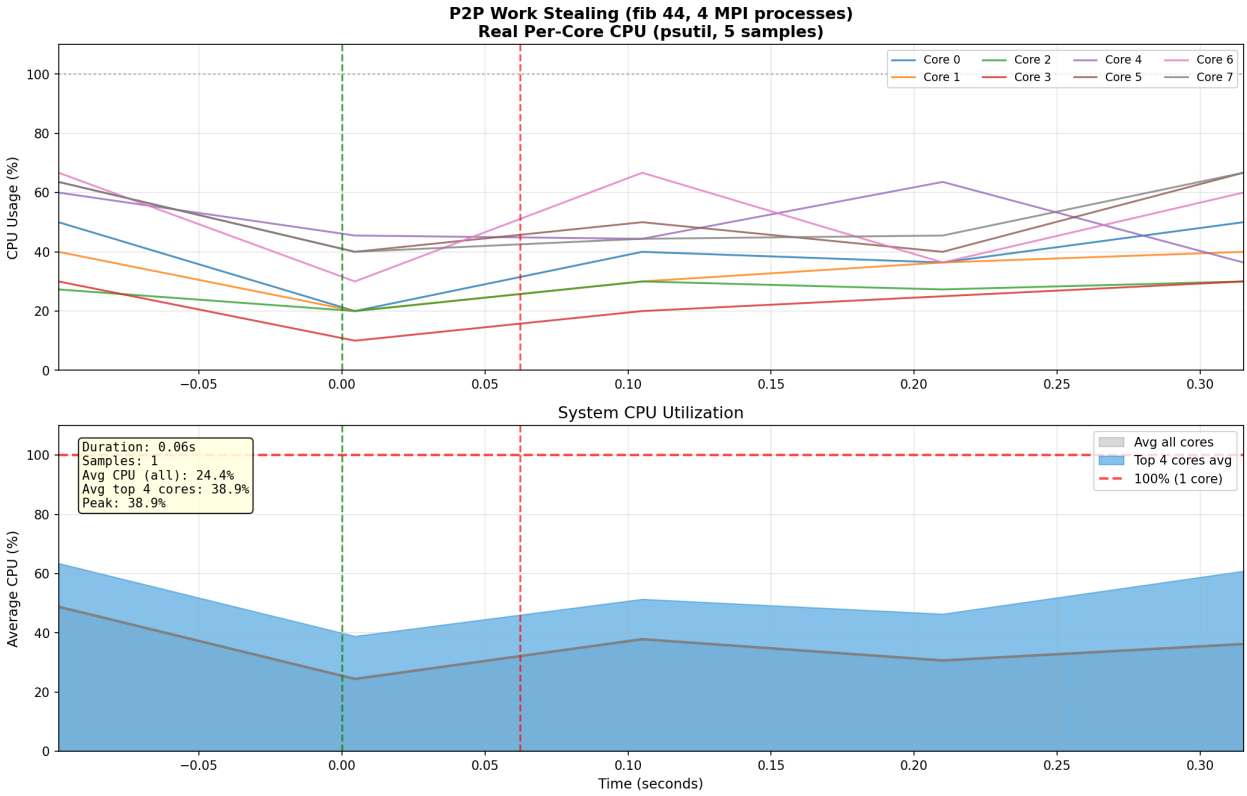
Тестова система: Apple M4 Pro (12 ядра: 8 performance + 4 efficiency)

Статично балансиране (fib 44, 4 MPI процеса)



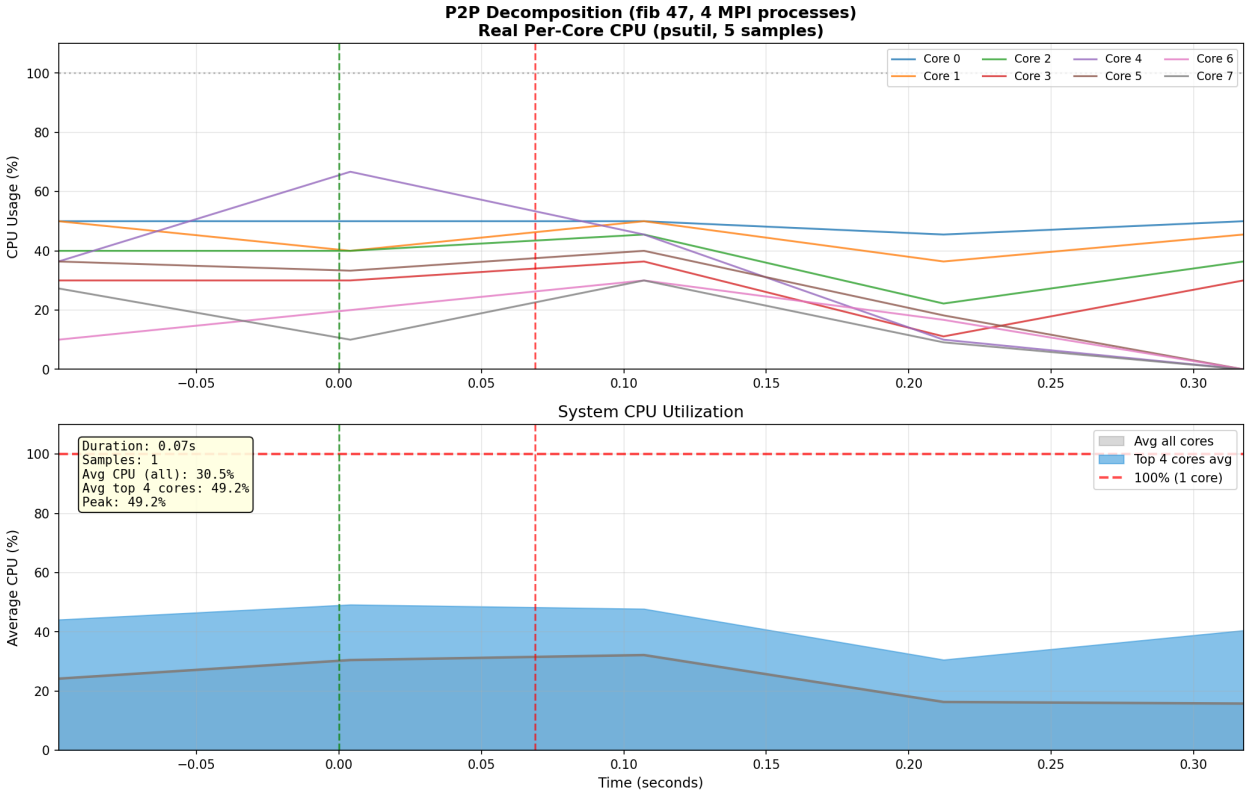
Наблюдение: Вижда се ясно, че само няколко ядра са натоварени, останалите показват само background system activity.

P2P Work Stealing (fib 44, 4 MPI процеса)



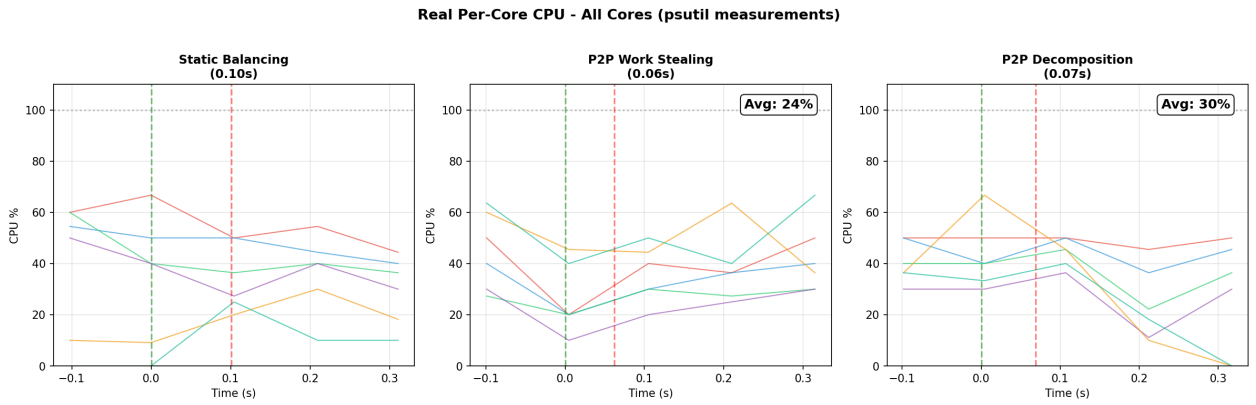
Наблюдение: По-равномерно разпределение на натоварването между ядрата.

P2P Декомпозиция (fib 47, 4 MPI процеса)



Наблюдение: Множество ядра работят едновременно на висока натовареност през цялото време на изчислението.

Сравнителна графика



Влияние на прага за декомпозиция

Праг	Брой задачи	Време (4p)	Коментар
20	17,711	0.82s	Много малки задачи, overhead
25	4,181	0.58s	Добър баланс
30	**1,597**	**0.56s**	**Оптимален**
35	610	0.68s	Твърде едри задачи

Заключение

1. **Статичното балансиране** достига таван ~1.5x ускорение
2. **Work Stealing** подобрява до ~2.5x, но е ограничен от грануларността
3. **Декомпозицията** постига **5.65x ускорение** при 8 процеса (близко до линейно!)

Ключов извод

Грануларността е критична - за рекурсивни алгоритми като Фибоначи, декомпозицията на подзадачи е задължителна за постигане на линейно ускорение.